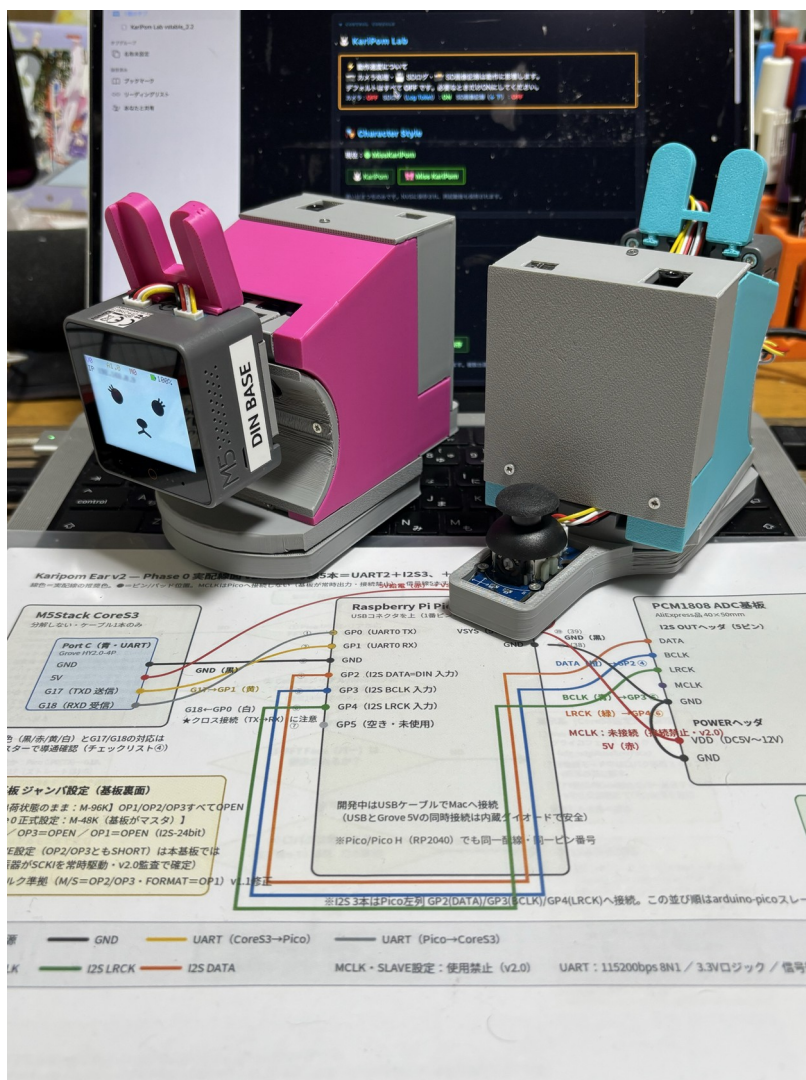


かりポム ユーザーマニュアル

KariPom User Manual — Ver. 4.16

2026 年 8 月



ピンクとティファニーブルーのかりポム2体（作者製作機）。奥の画面はKariPom Lab (Web Cockpit)

このたびは「かりポム (KariPom)」を迎えいただきありがとうございます。本書は電子工作が初めての方でもかりポムを安心して楽しんでいただけるよう作られたユーザーマニュアルです。使用前必ず読みいただき、いつでも読返すよう大切に保管してください。

For international visitors

KariPom is an experimental robot project combining the M5Stack CoreS3, a PCM1808 audio ADC, and a Raspberry Pi Pico 2 to capture and visualize external audio in real time.

KariPom itself does not require direct access to an AI API, an API key, or usage-based AI API fees. It can react to voice conversations and audio from AI services such as ChatGPT running normally on your computer.

The documentation is currently available only in Japanese. If you are interested in building or exploring KariPom, please use your preferred AI translation tool to translate this documentation. Technical terms, code, pin assignments, and component names have been kept explicit to make AI-assisted translation easier.

第1章 はじめに

1.1 本書について

本書は、しゃべって、動いて、耳をすませる小さなアニマトロニクス・ロボット「かりポム」の取扱説明書です。

かりポムは、市販の完成品家電とは少し違い、**M5Stack CoreS3** (エムファイブスタック・コアスリー) という型コンピュータを載せた電子工作ロボットです。とよえ、**難しい知識は要りません**。本書が刊行されれば、プログラミングの経験のない方でも、電源を入れてWi-Fiにぶら下がりスマホやパソコンから操作できるようになります。

本書では、次のような読者を想定しています。

- Arduino (アルデュイーノ) や M5Stack という言葉を初めて聞いた方
- 電子工作はほとんどしたことがない方
- ChatGPT などの AI には興味があるけれど、機械いじりは不安な方

専門用語が出てくるときは、そのつど説明します。また、巻末には用語集 (第 23 章) もあつたので分からない言葉が出てきても大丈夫です。

かりポムは GitHub で公開されている、今も継続してアップデートが続くプロジェクトです。本書の内容と実機の動作が異なる場合は、最新の WebUI 表示を優先してください (更新履歴は第 22 章)。

GitHub では、次の 5 点セットを公開しています。

公開物	内容
本書 (かりポム ユーザーマニュアル)	「何ができるか」「どう遊ぶか」「どこから始めるか」を中心にした、初めての方向けの説明書です。
Karipom Ear 設計・製作マニュアル	CoreS3 に PCM1808 + Pico2 を追加して PC なしで BBX を楽しむための、配線・回路・組み立て手順を扱う発展編です。
かりポム本体ソフト (Arduino ファームウェア)	かりポム本体 (CoreS3) を動かす制御ソフトウェアです。
PC アプリケーション (Companion・Desktop)	KariPom Companion・KariPom Desktop など、PC 側のプログラムです (詳しくは第 2 章)。
3D プリントデータ	筐体 (ボディ) を 3D プリントするための設計データです。

電子工作・回路設計・配線図といった技術的な内容は、あえて本書には詳しく書いていません。それらは「**Karipom Ear** 設計・製作マニュアル」にまとめてあり、本書では「詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアルをご覧ください」という形で案内します。2 冊で同じ内容を重複して説明することを避け、それぞれの役割をはっきり分けています。

💡 本書は、人が読むことはもちろん、ChatGPT や Claude などの AI に読み込ませる作業を進めることも想定されています。「このマニュアルの内容と今出ているエラーを踏まえて、次何をすればいいか教えて」というように、本書とソースコード・エラーメッセージをまとめて AI に渡しながら進める方法がおすすめです。

1.2 本書の読み方

はじめてお使いになる方は、第4章「安全上の注意」→第7章「初回セットアップ」→第8章「Wi-Fi設定」→第9章「WebUIの使い方」の順に読み進めてください。この4つの章を終えると、かりポムの基本操作がとれるようになります。

そのあとは、興味のある機能の章（表情、独り言、マイク機能、Visualizer、Lighting など）を好きな順番で読んでください。

困ったときは、第20章「トラブルシューティング」と第21章「FAQ」をご覧ください。

1.3 本書で使うマークについて

マーク	意味
 警告	守らないと、けがや故障につながるおそれがある重要な注意事項です。
 注意	守らないと、かりポムの動作不良や寿命の低下につながる事項です。
 ヒント	知っていると便利な情報です。

現在では、CoreS3の実機を持っていない方でも、PCだけで動く「**KariPom Desktop**」(2.3)でこの世界を体験できるようになっています。さらにCoreS3にPCM1808マイクとRaspberry Pi Picoを追加した拡張機(第12章)では、PCを使わずにBBXを楽しめます。この拡張の設計図・回路図・組み立て手順は、「**Karipom Ear** 設計・製作マニュアル」としてGitHubで開いています。かりポムはこの構成を含め今後も継続的に改良されているプロジェクトです。

💡 かりポムはGitHubで公開されているプロジェクトで、今もあゆみの途中です。ここに書かれていない新しい機能が、今後も追加されていく予定です。

2.3 KariPom Desktop — PCだけで楽しむかりポム

KariPom Desktopは、CoreS3を使わず、**BBX**の中核である「音に合わせた口パク」体験を独立させたスタンドアロン版として、GitHubで公開されている姉妹プロジェクトです。CoreS3が対応している音声を代りに見せる「**Visualizer**」ではなく、口パク体験のものをPC単体で完結させた独立したアプリという位置付けです。VisualizerやLightingなど画面以外の演出はCoreS3実機ならではの楽しみ方です。

- 対応 **OS** — Windows・macOS・Linuxのいずれでも動作します。
- 専用ハードウェア不要 — CoreS3やArduino、センサー類は一切使わず、Pythonのプログラムだけで動きます。
- **AI**と会話しているように見える — 起動すると自動でブラウザのChatGPTが開き、音声で会話すると音声に合わせてかりポムの口が動きます。話しながらも瞬きや鼻の動きができるよう表示が見えます。
- 初心者でも試せる — セットアップは、配布されているPythonファイルをChatGPTなどのAIに読み込ませて使っているPCの環境に合わせて案内してもらいながら進める方式です。AIには動かし終わったら必ず次回からプログラムの起動できるランチャーまで作ってもらうことをおすすめします。詳しくはKariPom Desktop リポジトリの導入ガイドをご覧ください。

KariPom DesktopのGitHub リポジトリ：<https://github.com/kariagepompadour/KariPom-Desktop>

💡 KariPom CompanionとKariPom Desktop、どちらを使えばいいか迷ったときは、第15章(15.1)の比較図をご覧ください。

2.4 かりポムの楽しみ方

かりポムには、大きく分けて4つの楽しみ方があります。どれも「音に合わせて生きているように見える」という同じ世界観でつながっています。

1. そばに置いて眺める — 電源を入れておけば、ときどき口を動かしたり(アイドモーション)、ランダムなタイミングで独言をつぶやいたりします。
2. スマホやパソコンから操作する — Wi-Fi経由でかりポムの「設定画面(WebUI)」を開き、表情を変えたりしゃべらせたり動かしたりできます。
3. 音に反応させる(**BBX**体験) — 音声入力機能「KariPom Ear(かりポム・イヤー)」で、内蔵マイク・PC音声(Wi-Fi)・LINE INの3つの音源を切り替えて、音に合わせて口を動かさせます。さらに**Visualizer**(第13章)を使うと、音そのものを画面いっぱいの光や図形として楽しめます。
4. 画面の演出を眺める — **Lighting**(第14章)でディスプレイの演出やレトロゲーム風アスクリーンセービングなど、音とは独立した画面の演出も楽しめます。

CoreS3の実機がなくても3の一部はKariPom Desktop(2.3)で、CoreS3の全機能はKariPom Companion(第9章・第15章)と組み合わせることで楽しめます。かりポム本体にAI APIを読み込んで自動的に

会話を設計しておらず API キーや従量課金も不要です。その代わりに、PC 等で普段お使いの ChatGPT などの音声 AI の会話・音声出力にかりポムが反応する、という構成を採っています。

2.5 どこから始める？ (3つの構成)

初めての方が「自分はどこから始めればいいか」を一目で分かるよう、かりポムの3つの構成を紹介します。難しい技術知識なくても大丈夫です。

構成	必要なもの	体験できること
① KariPom Desktop	PCのみ (CoreS3 不要)	PC だけで BBX を楽しめるスタンドアロン版 (2.3)
② CoreS3 + KariPom Companion	かりポム本体 + PC (任意)	WebUI や BBX などかりポムの主要機能をひとりで楽しめる標準構成 (第9章・第15章)
③ CoreS3 + KariPom Companion + Karipom Ear (PCM1808 + Pico2)	かりポム本体 + PC (任意) + 拡張ハードウェア	PC なしでも BBX を楽しめる発展構成 (第12章、詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアル)

① **KariPom Desktop** — PC だけで BBX を楽しめるスタンドアロン版です。かりポムとの会話や口パクを気軽に楽しめます (2.3)。

↓

② **CoreS3 + KariPom Companion** — 標準構成です。WebUI や BBX など、かりポムの主要機能をひとりで楽しめます (第9章・第15章)。

↓

③ **CoreS3 + KariPom Companion + Karipom Ear (PCM1808 + Pico2)** — ②に Karipom Ear を追加した発展構成です。『Karipom Ear ■■』

での KariPom Companion を使った遊び方はそのままに、**PC を使わずに BBX を楽しむ**という選択肢が増えます (第12章)。Karipom Ear を追加しても KariPom Companion が不要になるわけではなく、両方使える「**筐体入り**」の構成です。このマニュアルではさらに発展させる方向のオプション (LINE OUT 増設・Bluetooth 入力) も設計資料として紹介しています。

💡 まずは①か②から始めて、慣れてきたら③に挑戦する、という進み方がおすすめです。③は今後も機能追加が予定されている、継続的にアップデート中の構成です。

第3章 特徴・できること

3.1 機能一覧

■ 本体機能

機能	内容	参照章
頭部の動き	サーボモーター2つで頭を上・下・左・右に動かし、待機時はランダムなアイドルモーション（会話を合点させたり頭を動かすマイクモーション）を行います。WebUIのボタンでも操作できます。	第16章
表情表示（Face Mode）	本体の画面に表示する顔を「KariPom」「Miss KariPom」「Face Gallery」の3モードから選べます。Face GalleryではPNG画像の「None（顔を表示しない）」も選べ、顔なしでLighting・Visualizerだけを表示できます。	第10章
睡眠・起床モード	しばらく操作がないと自動的に眠り、眺めて楽しいSleep表示（Sleep Lighting Carousel）を行います。触れる・話しかける・動かす。Face Modeが「Face Gallery」のときは眠りません。	第10章
独り言（Mutter）	SDカードに音声ファイルをランダムにタイピングで自動につづきます。再生もできます。	第11章
ジョイスティック操作	本体背面（尻部分）のジョイスティックで首の動きを直接操作できます。押し込みで独言を再生します。	第16章
WebUI	スマホ・パソコンのブラウザから、すべての設定と操作ができます。	第9章・第19章
ファイル管理	音声ファイルの追加・削除・試聴がWebUIからできます。	第17章
ログ機能	かりポムの動作記録をブラウザで確認できます。	第18章
カメラ（実験的機能）	本体画面のカメラを開閉できる機能です。本書執筆時点で開発中で既成で無効になっています。	第19章

■ BBX 機能（音に反応する機能）

機能	内容	参照章
Karipom Ear	PC 音声（Wi-Fi）・LINE IN・内蔵マイクの3音源切替えて音に合わせて動かし、PCM1808 + Pico2 拡張を追加する	第12章、詳しくは Karipom Ear 設計・製作マニュアル

	とPCなしでも楽しめます。	
Talk (PC 連携口パク)	PCで再生の音に合わせて「リアルタイム」に口パクします。	第15章
Visualizer (音の可視化)	音の強さやリズムを、画面いっぱいで表示します。演出は8種類で、WebUIでは「OFF」を含む9項目から選べます。	第13章
Lighting (背景演出)	ディスコ調の光やレトロゲーム風など24種類の画面演出を楽しめます。Visualizerと組み合わせ可能です。	第14章

■ PC 連携

機能	内容	参照章
KariPom Companion	WebUI表示・音声連携 (Talk) ・口パクをまとめて使う PC 用統管理ソフトです。	第9章・第15章
KariPom Desktop	CoreS3の実機がなくても、PC (Windows・macOS・Linux) だけでかりポムの世界を楽しむデスクトッププロジェクトです。	第2章

3.2 かりポムの中身 (かんたん解説)

「どうして動くの？」に興味がある方のために、しくみをかんたんに説明します。読み飛ばしても大丈夫です。

- **頭脳：M5Stack CoreS3** — ESP32-S3 というチップを積んだ小型コンピュータです。Wi-Fi、画面、マイク、スピーカー、カメラ、SD カードスロットを内蔵しています。
- **筋肉：サーボモーター×2** — 「サーボモーター」とは、指定した角度まで正確に回るモーターです。かりポムでは、上下用 (UD) と左右用 (LR) の2つを使って頭を動かします。
- **耳：Karipom Ear** — 内蔵マイクなどから音の大きさを常に測り、「誰かが話しているか」を判定します。
- **口と声：画面とスピーカー** — 音の大きさに合わせて口の開き具合を変えることで、「しゃべっている」ように見せています。これをリップシンク (口パク) と呼びます。
- **画面の演出：Visualizer と Lighting** — 音を可視化する層 (Visualizer) と、背景の光の演出 (Lighting) を重ねて表示できます。顔と口の演出は常時前画面に表示されるよう作られています。演出派手なときでもかりポムの表情は隠れません。逆に顔と口の演出だけを画面いっぱいに楽しめるときは Face Mode で「Face Gallery」+「None」を選択します (第10章)。

【図：かりポムの分解イメージ図。CoreS3、サーボ2つ、SD カードの位置関係が分かるイラスト】

第4章 安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

4.1 ⚠ 警告（けが・事故防止のために）

- 小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。SDカードなどの小さな部品を誤って飲み込む危険があります。
- 濡れた手で触れたり、水のかかる場所で使用したりしないでください。感電の原因となります。かりポムは防水ではありません。
- 改造中・分解中は必ず電源（USB ケーブル）を抜いてください。
- 煙が出る、異臭がする、異常に熱いなどの症状があった場合は、直ちに **USB** ケーブルを抜き、使用を中止してください。

4.2 ! 注意（故障防止のために）

頭部とサーボモーターについて（特に重要）

かりポムの頭部は、見た目よりも重い構造です。そのため頭部を動かすサーボモーターは常に負荷がかかっており、使用によってはサーボが故障することがあります。

- 頭を手で無理に動かさないでください。サーボモーターは、手で回すと内部のギアが欠けることがあります。
- 頭が障害物に当たる位置に物を置かないでください。動こうとして動けない状態が続くと、サーボが過熱・故障します。
- 「ジーツ」「キーツ」という音が続くときは、まずサーボの故障を疑ってください。詳しくは第20章のトラブルシューティングをご覧ください。ソフトウェアの不具合と思い込んで放置すると、サーボの損傷が進むことがあります。
- 長時間使わないときは、WebUIのサーボ安全停止（**safeServoShutdown**）を実行してから電源を切ることをおすすめします（第16章参照）。

その他の注意

- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- USB ケーブルは、定格に合った品質のよいUSB Type-C ケーブルをお使いください。

第5章 用意するもの

かりポムを製作・使用するにあたって、以下のものをご用意ください。基本のかりポムに必須のもの・工具・Karipom Ear 拡張任意のオプションに付随します。

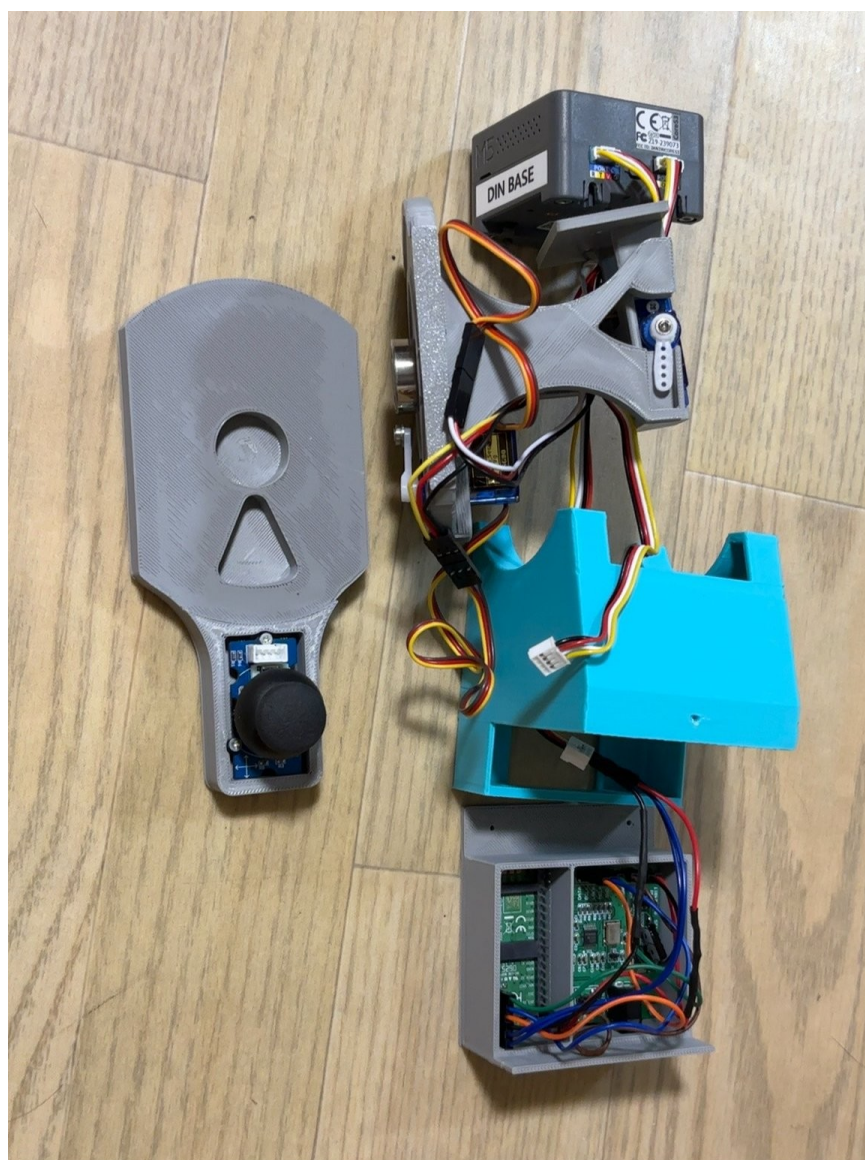
※本リストは標準的な構成例です。実際に必要なものは製作方法や環境により異なる場合があります。

5.1 基本のかりポムに必要なもの

#	品目	数量	備考
1	M5Stack CoreS3 - ESP32S3 IoT 開発キット (DIN Base 付属)	1	CoreS3 は分解・改造せずそのまま使用します。付属の DIN Base を CoreS3 に装着し、Grove Port A/B/C を利用します
2	SG90 サーボモーター	2	上下 (UD) ・左右 (LR) 用。一般的な安価な SG90 で特定メーカーの指定はありません。付属のサーボホーンをそのまま使用します
3	GROVE - サーボ用 2 分岐ケーブル	1	DIN Base の Port A から、SG90×2 (3 ピン) へ分岐して接続するため使用します
4	Grove ケーブル	1	Port B (ジョイスティック接続) 用
5	Grove ジョイスティックモジュール (Seeed Studio 製)	1	秋月電子通商 販売コード 109279 / 型番 101020028 (COM9013 3P)。Port B で使用します
6	microSD カード	1	Wi-Fi 接続情報の保存・使用のため必須です。独自音声ファイルログも使用。フォーマット形式は FAT32 を使用します (第 17 章参照)
7	USB Type-C ケーブル (データ通信対応)	1	給電・ファームウェア書き込み用。充電専用ケーブルでは書き込みができません
8	3D プリント 筐体一式	9 パーツ	body / chest / hip / pelvis / spinal_cord / left_shoulder / right_shoulder / ears / feet の 9 点。GitHub で公開してる 3D プリントデータ (3d_models/) から製作します。色は自由選べます

9	MF63ZZ ダブルファンジ・シールドベアリング (3×6×2.5mm)	2	首の左右に使用。軸は金属棒ではなく 3D プリント部品を使用します
10	608 ベアリング	1	胴体と土台の回転部分に使用。特定ブランドの指定はありません
11	さらタッピングビス 2×8mm	要確認	組み立て全般に使用 (大部分がこのサイズ)
12	さらタッピングビス 2×10mm	要確認	組み立ての一部に使用
13	本書 (ユーザーマニュアル)	1	

！ ビス (#11・#12) の使用箇所・必要本数は、本書執筆時点ではまだ確定していません。組み立て時は、各 3D プリント部品の穴のサイズに合わせて、手持ちのビスで仮止めしながら進めてください。



作者製作機の分解例 (CoreS3 + DIN Base、SG90×2、ジョイスティック、Karipom Ear 収納部)

📷 写真は作者製作機の一例です。筐体色・配線色・配線の取り回しは製作例であり、指定仕様ではありません。

💡 組み立て途中でも動作確認できます：サーボ・ジョイスティック・Karipom Ear (PCM1808 + Pico2) は、いずれか未接続の状態でも CoreS3 本体動作続きます。サーボ未接続時は駆動信号が出たが実際は動かず、ジョイスティック未接続時は「接続」として扱われて操作できることなく、Karipom Ear 未接続時の音声入力のデータが来ないので、組み立て中ユウパが動作確認した場合参考してください。これを同時すべての状態の動作確認は作者自身行ってません。もちろん外に部品に対する機能（頭動・ジョイスティック操作・Karipom Ear での音声反応）はその間使えません。

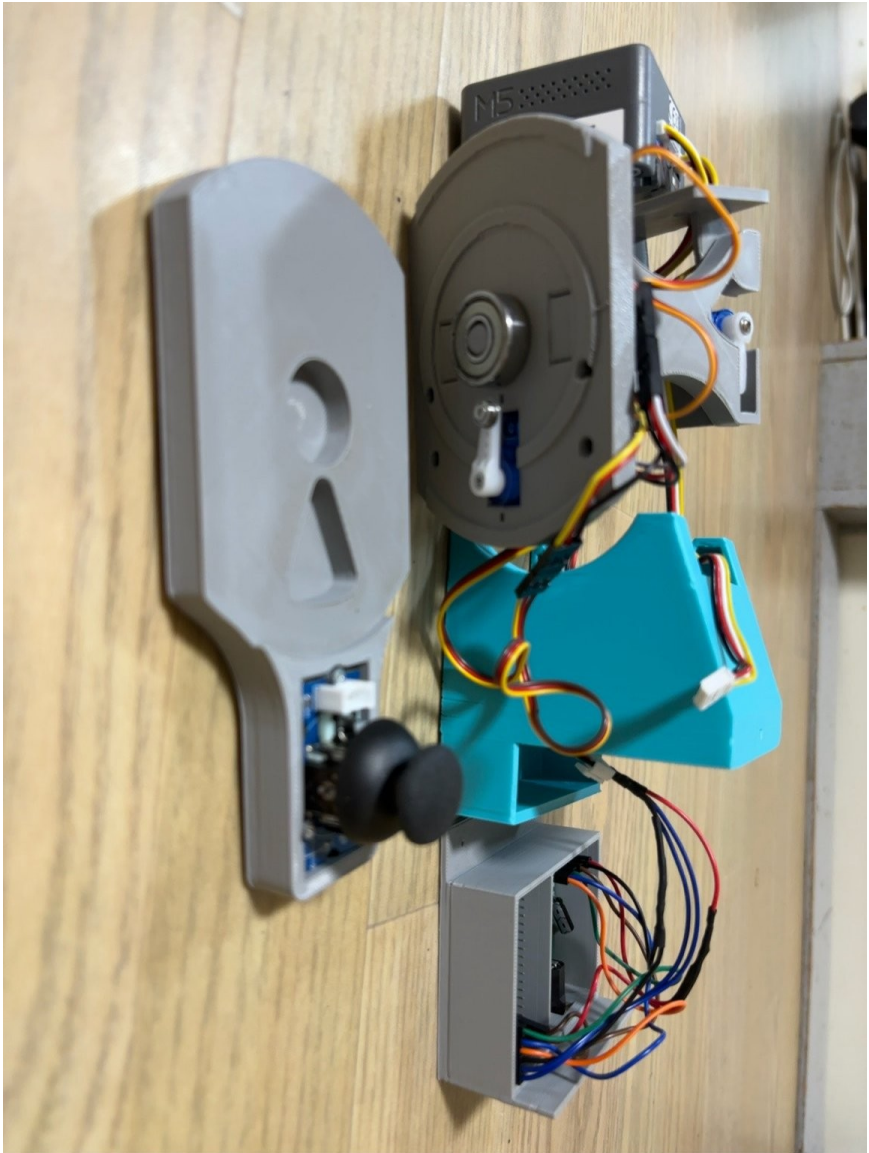
5.2 工具・製作用設備

品目	備考
Arduino IDE をインストールしたパソコン (Windows・macOS・Linuxいずれでも可)	ファームウェアの書き込みに使用
USB ケーブル (データ通信対応)	書き込み用。5.1 のケーブルと兼用可
3D プリンター、または 3D プリントサービス	3D プリント筐体一式の製作用。お手持ちのプリンターがない場合は、外部の 3D プリントサービスもご利用いただけます
#1 プラスドライバー (使用するビスに適合するもの)	組み立て用



SG90 サーボの取り付け例 (サーボホーンは SG90 付属のものをそのまま使用)

 写真は作者製作機の一例です。



Grove ジョイスティックモジュールの取り付け例

 写真は作者製作機の一例です。

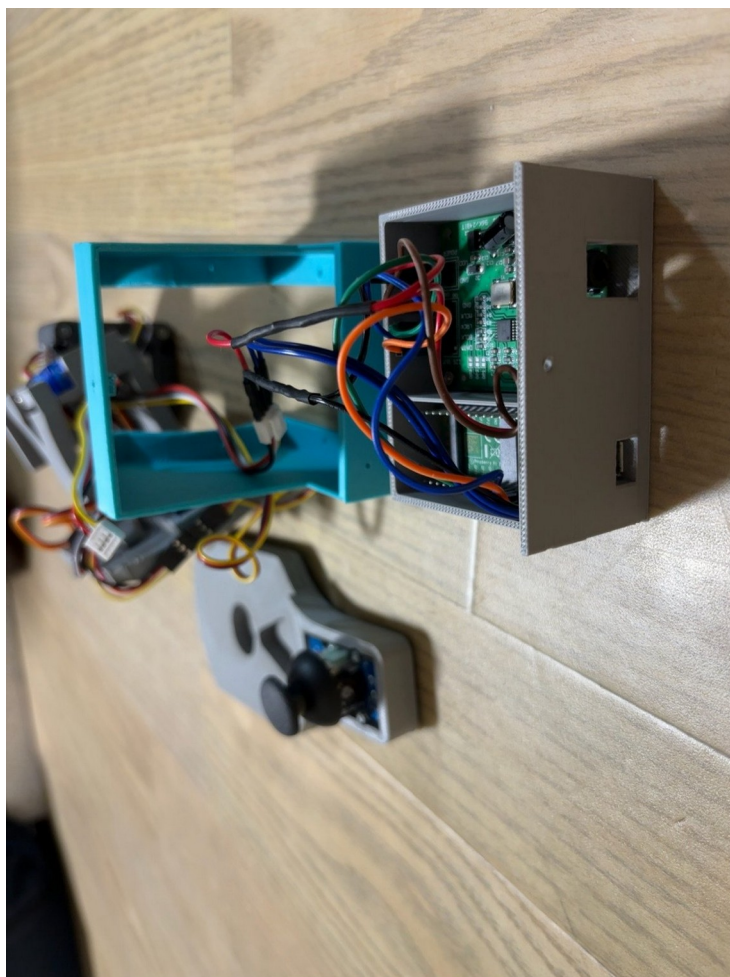
5.3 Karipom Ear（音声入力拡張）を使う場合

PC を使わずに BBX（音に反応するかりポムの世界）を楽しみたい場合は、Karipom Ear 拡張（第 12 章を追います。主部品はのりです。

品目	備考
PCM1808 搭載 I2S ADC 基板	3.5mm ライン入力・I2S 出力・DC5V 駆動のもの
Raspberry Pi Pico 2 H（ピンヘッダ実装済み完成品）	
Grove - デュポン変換ケーブル	CoreS3（DIN Base）の Port C と Karipom Ear 回路を接続するため使用
ジャンパーワイヤー	PCM1808 と Pico 2 H 間の配線に使用（Grove - デュポン変換ケーブルとは別の用途です）

詳しい部品表・配線図・組み立て手順は「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」をご覧ください。

💡 同じ「PCM1808 搭載 I2S ADC 基板」でも、販売元により端子配置やジャンパー設定が異なる場合があります。Karipom Ear 設計・製作マニュアルの配線図・ジャンパー設定と、お手元の基板が一致しているか確認してからご使用ください。



Karipom Ear 収納部の一例 (PCM1808 基板・Raspberry Pi Pico 2 H)

📷 写真は作者製作機の一部です。配線の色・取り回しは指定仕様ではありません。

5.4 任意のオプション

Karipom Ear をさらに発展させたい方向けに、以下の設計資料も公開しています。いずれも省略可能で、基本のかりポムには搭載されていません。

- **LINE OUT 増設** — Karipom Ear に入力した音を外部スピーカーへも同時に出力できるようにする工作です。
- **Bluetooth 入力 (MH-M18)** — ケーブルなしで音源を入力できるようにする、設計検討まで完了しているオプションです。

いずれも詳しい部品表・手順は「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」に掲載しています。

自作にあたって不明な点がある場合は、本書や「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」を確認するか、ChatGPT などの AI に相談しながら進めることもおすすめです。

第6章 各部名称

【図：かりポムの正面・背面・側面の写真に、以下の番号を振った図】

番号	名称	はたらき
①	頭部	上下・左右に動きます。画面（顔）が付いています。
②	画面（ディスプレイ）	表情や口の動きを表示します。M5Stack CoreS3の画面です。
③	内蔵マイク	Karipom Ear 機能で周囲の音を聞き取ります。
④	内蔵スピーカー	独り言などの音声を再生します。
⑤	ジョイスティック（背面・尻尾部分）	首の向きを手動で操作します。押し込むと独り言を再生します。
⑥	microSD カードスロット	音声ファイル（WAV）を保存するSD カードを挿します。
⑦	USB Type-C 端子	給電用です。パソコンやUSB 電源アダプタにつながます。
⑧	上下サーボ（servoUD）	頭を上下に動かすモーター（内部部品）。
⑨	左右サーボ（servoLR）	頭を左右に動かすモーター（内部部品）。
⑩	内蔵カメラ（実験的機能）	本体面のカメラです。本書執筆時点では機能開発中で既定では動作していません（第19章）。

💡 ヒント：「UD」は Up/Down（上下）、「LR」は Left/Right（左右）の略です。WebUI やログもこの森み出で表示されます。

第7章 初回セットアップ

ここからは、かりポムを初めて動かすまでの手順を説明します。所要時間は約10～15分です。

7.1 準備するもの

- かりポム本体
- USB 電源（パソコンのUSBポート、またはスマホ用のUSB電源アダプタ）
- USB Type-C ケーブル
- Wi-Fi環境（2.4GHz帯。※重要：後述）
- スマートフォンまたはパソコン（設定画面を開くために使います）

！注意（Wi-Fiについて）：かりポムの頭脳（ESP32-S3）は、**2.4GHz帯のWi-Fi**にのみ対応しています。家庭のルーターが5GHz専用の設定になっている場合はつながりません。ルーターのSSID（ネットワーク名）に「A」「5G」などが付いているものは5GHz帯のことが多いので、「-G」「2.4G」などの付いたSSIDを教えてください。

7.2 設置場所を決める

- 平らで安定した場所に置いてください。
- 頭が動く範囲（前後左右）に、物がぶつからないスペースを確保してください。
- スピーカーやテレビの真横は避けると、マイク機能（Karipom Ear）の誤反応が減ります。

7.3 SDカードの確認

独り言機能を使うには、音声ファイル（WAV形式）の入った microSD カードが必要です。

5. 電源が入っていないことを確認します。
6. SD カードスロット（第6章⑥）に microSD カードを、カチッと音がするまで差し込みます。
7. SD カードの中身の構成については、第17章「SDカード管理」をご覧ください。独り言の音声は /sounds/mutter/ というフォルダに入れます。

💡 SD カードが入っていないなくても、起動や AP モードでの初期設定（第8章）は可能です。ただし、保存済み Wi-Fi への接続情報（SSID・パスワード）は SD カード内の /wifi.txt に保存される仕様のため、通常の Wi-Fi 自動接続には SD カードの装着が必要です。独り言機能を使わない場合でも、Wi-Fi 運用のために SD カードを入れておくことをおすすめします。

7.4 電源を入れる

かりポムに電源ボタンの操作は不要です。USB ケーブルをつなぐと自動的に起動します。

8. USB Type-C ケーブルをかりポムの端子に接続します。
9. 反対側を USB 電源につなぎます。
10. 画面が点灯し、起動処理（設定の読み込み → Wi-Fi 接続 → SD カードの初期化）が順番に実行されます。

【図：起動直後の画面の写真】

起動が完了すると、かりポムは保存済みの Wi-Fi に自動接続します。初回でまだ Wi-Fi 設定がない場合は次の第8章に進んでください。

第8章 Wi-Fi 設定

かりポムの操作は、すべて Wi-Fi 経由でブラウザから行います。この章では、かりポムをご家庭の Wi-Fi につなぐ手順を説明します。

8.1 接続のしくみ

かりポムは、起動すると保存済みの **Wi-Fi** へ自動的に接続します。接続できなかった場合（初回や、引越など Wi-Fi が変わった場合）は、自動的に **AP** モードに切り替わります。

AP モードとは：かりポム自身が一時的な Wi-Fi の電波発元（アクセスポイント）になるモードです。この電波から直接なくことで家の Wi-Fi 情報をかりポムに教えることができます。

8.2 初回の Wi-Fi 設定（AP モードでの設定）

11. 電源を入れます。保存済み Wi-Fi に接続できない場合、かりポムは自動的に AP モードになります。
12. スマホの Wi-Fi 設定画面を開き、かりポムの発する電波（本体画面に表示されます）に接続します。
13. ブラウザで設定画面を開き、ご家庭の Wi-Fi の SSID（ネットワーク名）とパスワードを入力して保存します。
14. かりポムがご家庭の Wi-Fi に接続されます。以降は起動のたびに自動接続されます。

8.3 IP アドレスの確認

Wi-Fi 接続が完了すると、かりポムに **IP** アドレスが割り当てられます。

IP アドレスとは：Wi-Fi につながった機器一台一台に割り振られる「住所」のような番号です（例：192.168.1.50）。この番号をブラウザに入力すると、かりポムの設定画面が開きます。

IP アドレスは、次の2か所で確認できます。

- かりポム本体の画面 — 起動後に表示されます。
- **WebUI** — 一度接続できれば、WebUI 上でも確認できます。

 名前でも表示できます：WebUI で「かりポムの名前」を設定すると（第 19 章）、本体画面や WebUI の表示が IP アドレスの代わりに名前で表示されるようになります。

8.4 接続できたかの確認

スマホまたはパソコンをかりポムと同じ **Wi-Fi** につなぎ、ブラウザ（Safari、Chrome などのアドレス欄にかりポムの IP アドレスを入力します。

例）http://192.168.1.50/

かりポムの WebUI（設定画面）が表示されれば、接続成功です。

 ヒント：IP アドレスはルーターの設定によって変わることがあります。頻繁に使う場合は、ルーターの「DHCP 固定割り当て」機能でかりポムの IP アドレスを固定しておく方が便利です。設定方法は、お使いのルーターの説明書をご覧ください。自宅外など複数の Wi-Fi 環境を行き来する場合は IP アドレスが変わりやすいので、接続できるときは必ずこの点を確認してください。

 長時間つないだままにする方へ：かりポムには、長時間稼働で通信が途切れないよう、Wi-Fi の省電力モード（スリープ）を無効化する設定が組み込まれています。特別な操作は不要です。

第9章 WebUI の使い方

9.1 WebUI とは

WebUI (ウェブ・ユーアイ) とは、かりポムの中に入っている「設定用ホームページ」のことです。アプリのインストールは不要で、ブラウザから開くだけで使えます。

WebUI を開く方法は2通りあります。どちらで開いても、表示される内容や操作方法は同じです。

- ブラウザで直接開く — スマホ、またはパソコンのブラウザで、かりポムの IP アドレスを開きます。一番簡単な方法です。9.2 で説明します。
- **KariPom Companion** で開く (PC の場合) — Windows・macOS・Linux のいずれでも、付属アプリ「KariPom Companion」を起動すると、アプリの中に WebUI がそのまま表示されます。WebUI 表示だけでなく、音声確認はまとめて扱う統管理ツールです。9.3 で説明します。

9.2 ブラウザで直接開く (スマホ・パソコン)

ブラウザでかりポムの IP アドレスを開くと、トップページ (Home) が表示されます。

【図：WebUI トップページ (Home) のスクリーンショット】

9.3 KariPom Companion で開く (PC の場合)

KariPom Companion (カリポム・コンパニオン) は、単なる WebUI 表示ソフトではなく、WebUI 表示・音声連携 (Talk) ・ログ確認 (Log/健康診断) ・PC 単独お試し (KariPom BBX) をまとめて扱う統管理ツールです。Windows・macOS・Linux のいずれでも動作します。

15. 初回は、ターミナル (Windows の場合はコマンドプロンプトや PowerShell) で、karipom_companion.py があるフォルダから次のコマンドを実行します。

```
python karipom_companion.py
```

💡 Python 環境の準備がまだの方や、エラーが出た場合は、本マニュアルと karipom_companion.py を ChatGPT などの AI に読み込ませ、お使いの PC 環境に合わせて案内してもらいながら進めてください。このとき、インストールして一度動かすだけで終わらず、「次回からはターミナルを使わず、ダブルクリックだけで起動できるランチャー (例：macOS/Linux なら `.command` や `.desktop`、Windows なら `.bat`) まで作ってほしい」と AI に依頼することをおすすめします。どんな形のランチャーが適当かは使った環境によって変わるので、実際に実行した AI に判断してもらってください。一度作ってしまえば、2 回目以降のランチャーをダブルクリックするだけで動きます。

16. アプリが開いたら、上部の「設定」欄にかりポムの IP  IP アドレスの確認方法は第 8 章参照)。
17.  KariPom Lab」に WebUI のトップページが自動的に表示されます。

【図：KariPom Companion 起動直後の画面 (KariPom Lab タブ)】

💡 タブの中に WebUI が表示されない場合は、PyQtWebEngine  外部ブラウザを開く 効果からいつも通りブラウザで WebUI を開けます。

KariPom Companion には、WebUI 表示 (KariPom Lab) のほかに、次の 3 つのタブがあります。

-  **Talk** — PC で再生している音声を解析し、UDP 経由でかりポムにリアルタイムで口パクさせます


-  **Log**／健康診断 — カリポムの動作ログをPCに取り込んで解析し、不具合の兆候をまとめて確認できます。
-  **KariPom BBX** — カリポム本体 (CoreS3) が手元になくても、PC 画面だけで顔表示ログの動作を試みるテストモードです。

15 章で説明します。

9.4 ページ一覧

WebUI には機能ごとのページ用意されています。各ページの上部は共通のヘッダ（ページ間移動リンクあり）どのページからでも他のページへ移動できます。

ページ	内容	参照章
Home	トップページ。基本操作、顔の各種操作、Visualizer・Lighting・カメラなどの設定メニューへの入口。	本章・第13 章・第14 章
 Karipom Ear	音声入力（音源切替・マイク感度）の設定。	12 章
Sound	音声関連の設定・操作。	11 章
Mutter 管理	独り言ファイルのアップロード・削除・試聴・再生。	11 章・第17 章
Face Gallery	表情 PNG の一覧と切り替え。 「None（顔を表示しない）」もここで選びます。	10 章
File Manager	SD カード内のファイル管理	17 章
Log Viewer	動作記録（ログ）の閲覧。	18 章
Toilet Log / Gallery	各種ログとカメラ・監視系スナップショットを集約した記録ページ。	18 章
System Information	本体情報（IP アドレス・ファームウェア情報・メモリ状況など）の表示	18 章

Home、Audio Visualizer、Lighting など）がいくつかあります。ページを移動しなくても、Home

9.5 基本の操作の流れ

18. ブラウザ、または KariPom Companion でカリポムのトップページ (Home) を開く
19. ナビゲーションから使いたい機能のページに移動する（または Home
20. ボタンを押す／数値を変える
- 21.

設定はどこに保存されるの？：WebUI で変更できる主な設定値は、本体内の **NVS**（エヌブイエス：電源を切っても消えない保存領域）に記憶されます。ただし **Wi-Fi** 接続情報（**SSID**・パスワード）だけは例外として SD カード内の `wifi.txt` に保存されます。Wi-Fi 設定以外は SD カードを抜いても消えませんが Wi-Fi 設定は SD カードの装着が必要です。第17.1 章。

第 10 章 表情変更

10.1 Face Mode（顔の 3 つのモード）

かぽむの画面に何を表示するかは WebUI の Home の Face Mode で切り替えます。次の 3 つから選べます。

Face Mode	画面に表示されるもの	Lighting・Visualizer	自動 Sleep
KariPom	かぽむの通常の顔	使えます	□□□
Miss KariPom	まつ毛付きの Miss かぽむの顔	使えます	□□□
Face Gallery	選んだ PNG の顔	None を選んだとき使えます	しません

「KariPom」「Miss KariPom」の違いは、目のまつ毛の有無だけです。どちらを選んでも、瞬き・鼻のヒクヒク・口パクなどの動きや、Lighting・Visualizer の表示は変わりません。

出荷時（設定を保存していない状態）は「KariPom」から始まります。

Face Gallery モードの 2 つの表示

Face Mode の Face Gallery を選んだら、Face Gallery ページで選んだ内容がそのまま表示され続けます。Face Gallery ページには SD カードの faces/ フォルダに入れた表情 PNG の一覧と、None（顔を表示しない）の項目があります。

Face Gallery での選択	画面の表示
PNG	選んだ 320×240 の PNG が表示されます。間 Lighting・Visualizer の表示は変わりません。
None	顔は表示されませんが、Lighting・Visualizer は 14 章・Visualizer の 13 章が画面に表示され続けます。

💡 顔を出さずに演出だけを眺めたいときは、Face Mode → Face Gallery、Face Gallery ページ → None を選んでください。音声だけの演出をインテリジェントカメラのように楽しむことができます。

操作の手順

- 22. WebUI の Home の Face Mode の Face Gallery を選べます。
- 23. 表情一覧 / None ボタンを押したら File Manager の Face Gallery ページが開きます。
- 24. 表情 PNG を Wear ボタンを押せば顔に出すことができます。None ボタンを押します。

Face Gallery ページのボタンを押すと Face Mode も自動的に「Face Gallery」へ切り替わります。

通常の顔に戻したいときは、Home の KariPom Miss KariPom の File Manager の Face Gallery PNG は記憶されたままなので、あとで「Face Gallery」の PNG を選べます。

- 【図：Face Gallery ページのスクリーンショット】
- 【図：表情一覧（各表情の画面写真を並べたもの）】

💡 Face Mode の Face Gallery の選択は、どちらにも保存されます。電源を入れ直しても前回選んだ状態になります。

10.2 口パクと表情の関係

音声の再生中や、Karipom Ear で音が入っているときは、表情の口の開閉音に合わせて変換します。Visualizer の 13 章や Lighting の 14 章の演出中、顔の表情は常に一番前表示されるため、表情演出は隠れることはありません。

💡 表情のサムネイルを新しく追加することができます。最新表情はFace Gallery ページで確認でき、ご自身で用意した320×240 PNG を追加することもできます 第17 章。

[illegible]

Face Mode □□KariPom□□□□Miss KariPom□□□□□ 15 分間、操作（WebUI □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ 3分間は、目を閉じたまま静止し、「Zzz□□□□□□□□□□

3分経過すると、以下の2 Sleep Lighting Carousel 3分で

□□×Lighting□□□□□□□□□□ 3種類のいずれかです。

14 章の Lighting「Eye Slot」を除く各種がランダムに使われます（Eye Slot は、自身
× Lighting
。

💡 Sleep 機能は、WebUI で普段設定している Lighting Visualizer の設定は影響しません。起るとこの設定がのり決ります。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ver. 4.16

第 11 章 独り言機能 (Mutter)

11.1 独り言機能とは

SD カードに保存された音声ファイル (WAV 形式) を「自分の独り言」として再生できます。この機能を **Mutter** (マター: 英語で「つぶやく」の意味)

再生中は音声に合わせて口が動き、本当にしゃべっているように見えます。

11.2 独り言が再生される 3 つのきっかけ

- 25. 自動再生 — ランダムなタイミングで自動的に独り言をつぶやきます。電源を入れておいただけで楽め
- 26. ジョイスティックを押し込む — 登録されている独り言の中からランダムに 1 つ再生します。
- 27. **WebUI** から再生する — Mutter 管理ページでファイルを選んで Speak (しゃべらせる)」を押すと、その音声で独り言を再生します。

11.3 独り言用の音声ファイルを追加する

独り言の音声は、SD カードの /sounds/mutter/ フォルダに入れます。追加の方法は 2 通りあります。

方法 1: **WebUI** からアップロード (おすすめ)

- 28. WebUI の Mutter 管理ページを開きます。
- 29. 「Upload)」でパソコン上の WAV ファイルを選択します。
- 30.

方法 2: **SD** カードをパソコンに挿して直接コピー

- 31. SD カードを取り出します。
- 32. パソコンで SD カードを開き sounds フォルダ内の mutter フォルダに WAV ファイルをコピーします。
- 33. SD カードを戻して電源を入れます。

！ 注意: かりポムは起動時に独り言リストを読み込んで本体メモリに登録します。**SD** カードを直接編集した場合は、電源の入れ直しが必要 WebUI

💡 音声ファイルについて: 一般的な **WAV** 形式 (非圧縮) の音声ファイルが使えます。MP3 音声合成ソフトやレコーダーで書き出すときは WAV

11.4 独り言中のマイクの動き (豆知識)

独り言の再生中、かりポムは自分の声を「誰かの声」と勘違いしないように、内蔵マイクを一時的にお休み 終了後もしばらく (約 5 秒間) はマイク反応を抑制

11.5 独り言の頻度・出現しやすさを調整する

WebUI 19 章もご覧ください。

項目	選べる値	内容
	0 / 5 / 10 / 20 / 30 10	数値が大きいほど独り言をつぶやく頻度が上がります。0 でつぶやかなくなります。
	0 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100%	

	20%	
--	-----	--

第 12 章 Karipom Ear（音声入力）

12.1 Karipom Ear とは

Karipom Ear（かりポム・イヤー）は3種類の音源を切り替えて、いろいろな音

💡 Karipom Earは12.4で紹介する **PCM1808 + Pico2** 拡張ハードウェアの製品名

音源（ソース）	内容
PC 音声（Wi-Fi）	PCから送られてくる音声データに反応します 15 章。
LINE IN	外部からの音声入力に反応します。
内蔵マイク（MIC）	

WebUI Karipom Ear ページで、切替設定は保存され、次回後も維持されます。

【図：Karipom Ear ページのスクリーンショット】

！ **Visualizer・Lighting** との関係：内蔵マイク（MIC）Visualizer 13 章に、マイ Visualizer PC Wi-Fi LINE IN Visualizer Lighting の多くの演出はマイクモードでも表示されますが、一部の演出はマイク使用中は表示され

12.2 内蔵マイクモードのしくみ

- 開始しきい値（ON）を超える状態が続くと、「話し声が始まった」と判断して口を動かし始めま
- 終了しきい値（OFF）を下回ってから一定時間（HOLD 時間）

初期設定値の通りです。

項目	初期値	意味
ON	150	この値を超えると反開始
OFF	50	この値を下回ると終了判定へ
HOLD	1000 1	静かになってから口を閉じるまでの猶予

この初期値は一般的な室内環境を想定して調整されています。環境に合わせてKaripom Ear ページから変更します 第19 章。

💡 調整の目安：

- 静かな部屋なのに反応しない → ON 150 → 100
- 誰も話していないのに反応する → ON 150 → 200

12.3 誤反応を防ぐ 4 つのしくみ（読まなくても OK）

34. **Weak** 判定 / **Strong** 判定 — 一瞬の物音（Weak：弱い反応）では口を動かさず、短時間に複数回しき Strong

35. **Spike** 除外 — 極端に大きい瞬間音（物が落ちた音など）は、話し声ではないとみなして無視しま
 36. クールダウン —
 37. サーボ動作中の判定停止 — 頭を動かしている間はマイクを拾わないよう、マイクの判定を止め、動作終了の以後再開します。

💡 正常な動作

12.4 発展形：Karipom Ear (PCM1808 + Pico2)

現在の Karipom Ear PC Wi-Fi LINE IN 3 系統ですが、さらに発展させたい方向け
PCM1808 マイク基板 + **Raspberry Pi Pico 2**

この拡張を追加すると、**PC** を使わずに **BBX**（音に反応するかりポムの世界）を楽しめるようにする
 Pico CoreS3 PC 経由で音声を入力し、音楽に反応する

✓ PCM1808 Pico2 FFT Face
 「Karipom Ear 設計・製作マニュアル」 GitHub

Karipom Ear 2 の設計も掲載しています。どちらも省スペースで

- **LINE OUT** 増設 —

📝 作者注：CD Bluetooth LINE OUT Karipom Ear 本体の増設が必要となります。

- **Bluetooth 入力 (MH-M18)** — ケーブルなしで音源を入力できるようにする、設計検討段階のオプション

📝 作者注：入力評価と設計検討は完了していますが、作者自身 Bluetooth LINE OUT 構成 Bluetooth

💡 本書は概要を紹介しています。詳しい図解・作業手順・注意事項は Karipom Ear

第 14 章 Lighting（背景演出）

14.1 Lighting とは

Lighting（ライティング）は Visualizer の背景演出を指します。

Lighting は Home の Lighting を指します。

【図】：Lighting の設定画面

14.2 Lighting と Visualizer の重なり方

Lighting と Visualizer の重なり方は以下の通りです。

- 面の演出は Disco Floor、Aurora、Matrix の Lighting は 1 段階で表示されます。
- オーバーレイの演出は Laser Show の Visualizer は 1 段階で表示されます。
- Lighting と Visualizer の Face Mode は Face Gallery、None のいずれかを選択し、Lighting は 10 段階で表示されます。

Disco Floor、Laser Show の演出は 10 段階で表示されます。

14.3 明るさ（Brightness）の調整

Lighting は Home の Brightness（80%）に設定されています。LED の明るさを調整します。

！ Laser Show は常に鮮やかな明瞭な演出を受け、明るさを下げると背景が暗くなり、Laser Show の演出は表示されません。

14.4 選べる 24 種類の Lighting

名前	どんな演出か
Disco Floor	ディスコフロア演出
Laser Show	レーザーショー演出
Aurora	青緑～紫ピンクの、やわらかいオーロラのような演出
Matrix	マトリックス演出
Retro Race	レトロレース演出
Sky Raid	スカイレイド演出
Eye Slot	アイスロット演出
Classic Race	昔からの真視点（トップビュー）のレースゲーム風スクリーンセーバーです。
Asteroid Field	真黒宇宙空間を、ワイヤーフレームの隕石がゆくり漂うアート系の演出です。
Tempest Tunnel	中心へ向かって吸い込まれるような、ワイヤーフレームのトンネル模様が回転します。
PAC-MAN Arcade	PAC-MAN アーケード演出
Fighter Duel	対戦格闘ゲームを思わせる、2 体のキャラクターが自動戦い続ける演出
8-Bit Runner	横スクロールアクションゲームを思わせる、自動で走るデモです。

第 15 章 KariPom Companion (統合管理ツール)

15.1 KariPom Companion とは

KariPom Companion (カリポム・コンパニオン) は、PC 用の統合管理ツールです。開発者向け WebUI 表示・音連携・口パクを 1 つのアプリケーションで Windows・macOS・Linux で常にお使いいただけるアプリです。1 つのアプリケーションで 4 つの機能を統合しています。9 章 9.3 KariPom Companion は PC 用の統合管理ツール

KariPom Companion と **KariPom Desktop**、どちらを使えばいい？ : お手に CoreS3 はありますか？

CoreS3 あり



KariPom Companion (本章) — WebUI や BBX など、カリポムの全機能を利用

CoreS3 なし



KariPom Desktop (2.3) — BBX の中核である口パク体験を、PC 単体のスタンドアロン版で楽しむ

💡 KariPom Companion は CoreS3 を必要とします。KariPom BBX は 15.3 章で詳しく説明しますが、Companion は CoreS3 を必要としないため、KariPom Desktop と併用できます。

Companion は IP 経由で接続するため、80 ポートを開く必要があります。4 つのポートを開く必要があります。

各タブの内容は、15.2 以降で順に説明します。

15.2 🌐 KariPom Lab タブ

IP 指定は WebUI の 9 章の表で表示されます。ブラウザは開く必要はありません。

- 🔄 再読み込み — WebUI の再読み込みボタンをクリックすると、WebUI が再読み込みされます。
- 外部ブラウザで開く — WebUI は PyQtWebEngine を使用しているため、外部ブラウザでもこのページから WebUI を開くことができます。

15.3 🐰 KariPom BBX タブ

Companion は PC 用の統合管理ツールですが、PC 単体のスタンドアロン版である KariPom Desktop は IP 指定なしで CoreS3 を必要としないため、KariPom Desktop は 2 章でもお見せしました。

Companion の **Character / Visualizer / Lighting** は 3 つの機能に分かれています。1/3 は Character、1/3 は Visualizer、1/3 は Lighting です。KariPom Desktop は KariPom / Miss KariPom / None のいずれかを選択することで、9 章の表で示されている 25 種類の Lighting を CoreS3 を必要としない Companion 単体で確認できます。PC 単体の Talk は Visualizer の 13 章でもお見せしました。

15.4 💬 Talk タブ (PC 連携口パク)

PC 単体の AI の読み上げ音声などに合わせて、カリポムがリアルタイムに口パクを行います。PC 単体の ChatGPT と Visualizer の 13 章と組み合わせれば、音声を演じて口パクを行います。

Companion は Wi-Fi 経由でデータを素早く送る UDP を使用しています。12345 ポートを開く必要があります。WebUI は PC 音声 (Wi-Fi) を使用しています。

- Windows/macOS/Linux 対応デバイス
- 通常の PC と同じ **Wi-Fi** 接続
- PC 側の KariPom Companion アプリは OS によって異なります
- **macOS** (13 Ventura 以降) — 追加ドライバや仮想オーディオデバイスは不要です。Apple 純正の ScreenCaptureKit を用いた PC からのスクリーンキャプチャは macOS 13.0 以降のバージョンでサポートされています
- **Windows** — WASAPI Loopback を利用します
- **Linux** — PulseAudio / PipeWire を利用します

💡 音環境設定でうまくない場合は、本マニュアルのkaripom_companion.pyをChatGPT等のAIに読み込ませ、お使いのOS・PC環境に合わせて相談しながら進めてください。

38. KariPom Companion ☐ macOS ☐ **Talk** は自動的に動作を
始めます ☐ IP ☐ PC 音声 (Wi-Fi) ☐ **Talk** ☐

39. ☐ WebUI KariPom Ear ☐ PC 音声 (Wi-Fi) ☐

40. PC ☐

15.5 Log／健康診断タブ

ボタン	内容
① Current □□□Prev □□	□□□□□□□□□□□□□□Current) ・ひと前のログ □Previous□□□□□□□□
② 健康診断	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
③ □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□◀ □□□□□□□□□□□□ ▶□□ □□□□□□□□ChatGPT □□□ AI に貼付けで相談するとき便利 な単位です。
④ □□□□□□□□	診断結果の要約をクリップボードにコピーしま □ □
⑤ □□	診断結果の要約をファイルに保存します。

15.6 うまく動かないとき

- Ver. 4.16

- 長時間つけっぱなしで反応しなくなった → 接続しているPCの電源をオフにして再接続してください
- **KariPom Lab** タブに何も表示されない → IPアドレスが正しく入力されているか確認してください

第 16 章 サーボ制御（頭の動き）

16.1 頭の動きの種類

ロボットの 2 つの自由度

- **servoUD**（上下） — 上下の動き
- **servoLR**（左右） — 首をかしげる・見回すような左右の動き

ロボットの 4 つの動作モード

41. アイドルモーション（自動） — 待機中に、ランダムなタイミングで自然に頭を動かします。生きて
いるときにのみ動作します。WebUI の 4 段階（OFF）モード（19 章）。
42. マイクロモーション（会話中・自動） — 会話中に、自然な動きで頭を動かします。
43. ジョイスティック操作（手動） — ジョイスティックで、任意の角度まで頭を動かします。
44. **WebUI** のボタン操作（手動） — Home ボタンで、任意の角度まで頭を動かします。

💡 Home ボタンで、任意の角度まで頭を動かします。1 つの Demo モード（19 章）で確認できます。

16.2 サーボにやさしい設計

ロボットの 2 つの自由度

- 左右サーボの自動 **Detach**（デタッチ：力を抜くこと） — 左右のサーボが、力を抜くことで、
減速します。頭が脱臼するのは正常です。
- サーボ安全停止（**safeServoShutdown**） — WebUI の 4 段階（OFF）モード（19 章）で、
安全にサーボを停止します。

16.3 サーボの音について

- 音の発生原因 — 音は、サーボの内部で発生します。
- 止まっているのに「ジーッ」という音が続く — 音は、サーボの内部で発生します。20 章のトラブル
シューティングを参照してください。

第 17 章 SD カード管理

17.1 SD カードの役割

SD カードmicroSD カード音声ファイル (WAV 形式) Wi-Fi 接続情報 (`/wifi.txt`) WebUI の主な設定値そのものは本体内 (NVS) SD Wi-Fi 兼用です。

容量は、一般的な microSD

17.2 フォルダ構成

microSD

```
(microSD カードの中身)
├── faces/
│   ├── 表情用 PNG ファイル
│   └── ...
└── sounds/
    ├── wifi_failed_1.wav  ← Wi-Fi 接続に失敗したとき
    ├── online_ready.wav   ← Wi-Fi 接続完了時
    ├── hungry.wav         ← バッテリー残量低下時
    ├── yawn.wav           ← あくび時
    └── mutter/             ← 独り言用の WAV ファイルを入れる専用フォルダ
        ├── ohayo.wav
        ├── onaka_suita.wav
        └── ...
```

- faces/ — Face Gallery 10 章や ~~Face~~ Face PNG 320×240 PNG Face Gallery ページの閲覧表示。
- sounds/ 4 WAV
- sounds/mutter/ — WAV 11 章。

💡

ダウンロードしたデータを使う場合

KariPom sdcart microSD PNG

microSD sdcart sdcart faces sounds microSD

```
(正しいコピー方法)
microSD/
├── faces/
└── sounds/
```

```
(誤ったコピー方法)
microSD/
└── sdcart/
    ├── faces/
    └── sounds/
```

wavファイルのWAV形式で保存されることを確認してください。SDカードに保存されたwavファイルは、sdcard/sounds/README.mdを参照してください。

また、/wifi.txtにWi-Fiの接続情報（SSID、パスワード）を記載し、SDカードに保存してください。Wi-Fiの接続情報は、17.1 Wi-Fiの接続情報を参照してください。

🔗 /wifi.txtにWi-Fiの接続情報（SSID、パスワード）を記載し、SDカードに保存してください。Wi-Fiの接続情報は、17.1 Wi-Fiの接続情報を参照してください。

17.3 WebUIでのファイル管理

SDカードに保存されたwavファイルをWebUIで管理します。

Mutter管理ページ（独り言専用）

操作	内容
Upload	新しいwavファイルをSDカードにアップロードします。
List	登録されている独り言ファイルの一覧を表示します。
Listen (試聴)	登録されている独り言ファイルを再生します。
Speak	登録されている独り言ファイルを再生します。
Delete	登録されているwavファイルをSDカードから削除します。

File Manager ページ（SD カード全体）

SD カードに保存されたwavファイルを管理します。

Toilet Log / Gallery ページ

19 章が有効な場合、アップロードしたwavファイルを確認できるページです。Toilet Log / Gallery ページと同じように表示されます。

【図】Mutter File Manager のスクリーンショット

17.4 SD カードの取り扱い

- 電源を切ってからSDカードを取り出してください。
- SDカードはFAT32形式でフォーマットしてください。
- SDカードの容量は2GB以上、32GB以下である必要があります。

第 18 章 ログ機能

18.1 ログとは

ログは、機器の動作状況を記録するための機能です。

記録されるログは 3 種類あります。

ページ	内容
Log Viewer	ログの表示画面
Toilet Log / Gallery	各種ログやスナップショットを 1 画面で表示する画面
System Information	IP アドレスなどの機器情報を表示する画面

💡 SD カードへのログ保存は、SD カードが挿入されている状態で WebUI の SD Log ON/OFF を ON に設定する必要があります。SD カードの使用方法については 19 章を参照してください。

18.2 ログの開き方

WebUI の Log Viewer からログを開くことができます。

【図】：Log Viewer の開き方

18.3 よく見かけるログの読み方

ログの例	意味
MIC SPEAK START	マイクが音声を検知しました。
MIC SPIKE IGNORED	突発的な大きい音を検知しましたが、話し声ではなかったため（Spike 除外）。
LR SERVO AUTO DETACH	左側のサーボモーターが自動的に脱着されました。
STATE HEARTBEAT	30 秒間、機器の稼働状況を確認しました。
Build: ...	機器のビルド番号を確認しました。

💡 ヒント：ログの読み方は、Log Viewer のヘルプページを参照してください。

第 19 章 設定画面の説明

WebUI 画面の上部には、NVS) に記憶されるため、電源を直しても維持され、Wi-Fi 接続情報 (SSID・パスワード) だけは例外として SD カード /wifi.txt に保存されます (17.1 章)。

19.1 Karipom Ear (音声入力) 設定

 Karipom Ear 設定画面

項目	初期値	説明
Audio Source	PC Wi-Fi	PC Wi-Fi LINE IN から選択
ON	150	音声入力の感度
OFF	50	音声入力の感度
HOLD	1000ms	静かになってから口を閉じるまでの猶予時間。

19.2 Visualizer・Lighting 設定

Home 画面の下部に 13 章・第 14 章。

項目	説明
Visualizer	選択 OFF 9 8 1 選択
Visualizer Random	ON/OFF 5/10/15
Lighting	選択 24 種類から選択 (画面は 1 種類)
Lighting Random	ON/OFF 5/10/15
Lighting Brightness	Lighting 80%

19.3 動き・音の頻度設定

項目	選べる値	説明
	OFF	待機中の自然な頭の動きの頻度
	0/5/10/20/30 10	
	0/10/20/25/50/100% 20%	

19.4 かりポムの名前と Face Mode

項目	説明
	32 個の IP アドレスの代わり、空欄すると IP 設定画面 (8 章)。
Face Mode	KariPom Miss KariPom Face Gallery 3 Face Gallery PNG None 10 章。

19.5 カメラ機能 (実験的機能)

Home 画面の下部に ON/OFF Toilet Cam Toilet Log / Gallery ON/OFF

 この機能は本書執筆時点では開発途中です。 OFF ON

19.6 サーボの操作

安全停止 safeServoShutdown WebUI

第20章 トラブルシューティング

困ったときは、まずこの章をご覧ください。

20.1 電源・起動

Q. 電源を入れても画面がつかない

- USB Type-C ケーブルが正常に接続されているか確認してください。
- 充電可能な USB ケーブルを使用してください。

Q. 起動途中で止まる／再起動を繰り返す

- SD カードが正常に挿入されているか確認してください。
- 改善しない場合は、症状とログを控えて製作者にご相談ください。

20.2 頭の動き・サーボ ▲重要

Q. 「ジーッ」「キーツ」という異音が続く／頭が震える

⚠ まずサーボモーター本体の故障（ハードウェアの問題）を疑ってください。バッテリーが消耗した状態でも、過熱はソフトウェアの不具合と考え、異音の原因は、実際にはサーボの物理的故障が考えられます。

※

45. WebUI 上でサーボ安全停止（**safeServoShutdown**）を実行してください。

46. 手で無理に動かさないでください。

47. 再起動を試してください。

Q. 頭がまったく動かない

- WebUI 上でサーボ安全停止（**safeServoShutdown**）を実行してください。
- Log Viewer でエラーログを確認してください。
- Detach 機能を使用してサーボモーターをリセットしてください。

Q. 頭が少し脱力して傾く

- Detach 機能を使用してサーボモーターをリセットしてください。

20.3 Wi-Fi・WebUI

Q. WebUI が開けない

- 同じ Wi-Fi ネットワークに接続されているか確認してください。
- IP アドレスが正しいか確認してください。
- ファイアウォールが WebUI のポートをブロックしていないか確認してください。

Q. カリブレーションが AP モードになってしまう

- Wi-Fi ネットワークの SSID が 8 桁の英数字のみであるか確認してください。

Q. しばらくすると操作を受け付けなくなる

- 接続が安定しない場合はWi-Fi 接続を試してください。
近づける 電源を直す、を試してください。

20.4 マイク (Karipom Ear)

Q. 話しかけても反応しない

- 内蔵マイクがオフになっている場合、UDP 或 LINE IN を接続してください。
- 接続が安定しない場合はWi-Fi 接続を試してください。
- ON になっている場合、音量を150 → 100に下げてください。

Q. 誰も話していないのに口が動く

- ON になっている場合、音量を150 → 200に上げてみてください。
- 接続が安定しない場合はWi-Fi 接続を試してください。

20.5 音声・独り言

Q. 独り言が再生されない

- SD カードのルートディレクトリ/sounds/mutter/ に独り言の WAV ファイルを配置してください。
- SD カードのルートディレクトリに独り言の MP3 ファイルを配置してください。
- 独り言の WAV ファイルのフォーマットはMP3 のフォーマットにしてください。
- 独り言のファイル名は 0 から 99 の数字で Home ディレクトリに配置してください 19 章。

20.6 Talk (PC 連携口パク)

15 章 15.6 PC 連携口パク機能について

20.7 Visualizer ・ Lighting

Q. Visualizer を選んでも何も表示されない

- 接続が安定しない場合はWi-Fi 接続を試してください。 Visualizer を選ぶと、内蔵マイクモードではAudio Visualizer が表示され、OFF になっている場合、12 章・第13 章。
- PC 接続Wi-Fi接続の場合はKariPom Companion アプリの FFT 機能が表示され、OFF になっている場合、12 章・第13 章。
- Visualizer Random 機能は OFF になっている場合、12 章・第13 章。

Q. 画面がずっと同じ演出のまま変わらない

- Random 機能はVisualizer Random 機能 Lighting Random 機能 ON になっている場合、13 章・第14 章。

第21章 FAQ（よくある質問）

Q. 電源はつけっぱなしで大丈夫？ A. 電源はつけっぱなしで大丈夫です。ただし、長時間の電源投入は、バッテリーの寿命に影響を及ぼす可能性があります。充電時は電源をオフにしてください。

Q. スマホだけで使えますか？ A. 対応のスマホ（Android 8.0以上）に WebUI をインストールし、PC のブラウザから Talk して PC を操作できます。15 章 15.1 節を参照してください。

Q. CoreS3 の実機がなくても試せますか？ A. PC に CoreS3 の実機がなくても、KariPom Desktop をインストールして試すことができます。2 章 2.1 節を参照してください。

Q. Desktop だけでも遊べますか？ A. Desktop だけでも遊べますが、CoreS3 の実機がなくても Companion をインストールし、WebUI から操作できます。

Q. 独り言の声は自分で作れますか？ A. WAV ファイルを読み込んで /sounds/mutter/ フォルダに保存すると、独り言として再生されます。

Q. 独り言はどのくらいの頻度でつぶやきますか？ A. WebUI から設定できます。11 章 11.1 節、第 19 章 19.1 節、ジョイスティックの押し込みや WebUI から設定できます。

Q. 筐体の色は決まっていますか？ A. 3D プリントで色を指定できます。登場するピンクとティアールは、作者が好む色です。2 章 2.1 節、Face Mode の KariPom と Miss KariPom の色を指定できます。

Q. ChatGPT と会話できますか？ A. AI API を利用して ChatGPT と会話できます。API キーが必要です。その代り PC 等で普段お使いの ChatGPT アプリから AI と会話できます。AI と会話するアプリは 2 章 2.1 節を参照してください。

48. CoreS3 実機 + KariPom Companion — PC から ChatGPT と AI と会話できます。PC から Wi-Fi で接続すると、音が再生されます。

49. KariPom Desktop の 2 章 — 趣向がたつて、ChatGPT と AI と会話できます。CoreS3 の実機がなくても試せます。

Q. カメラは何に使えますか？ A. 本機で撮影した画像を、第 19 章 19.1 節の WebUI から表示できます。既定では OFF です。

Q. Visualizer と Lighting は同時に使えますか？ A. Lighting と Visualizer は同時に使えます。14 章 14.1 節を参照してください。

Q. 水拭きしてもいい？ A. 固絞りの布で軽く拭く程度で構いません。水分が内部に入らないよう注意してください。防水ではありません。

Q. ファームウェア（内部ソフト）の更新はできますか？ A. Arduino IDE を使って更新できます。更新方法は、本機の取扱説明書に載っています。更新が必要な場合は、作者に相談してください。

Q. 配線図・回路図・部品表はどこにありますか？ A. CoreS3 の配線図・回路図・部品表は、GitHub に公開されています。PCM1808 と Pico2 の配線図・回路図・部品表は、Karipom Ear の設計・製作マニュアルに公開されています。GitHub からダウンロードできます。Arduino の配線図・回路図・部品表は、Companion の Desktop の 3D プリントファイルに付属しています。1.1 節を参照してください。

Q. 今後も機能は増えますか？ A. GitHub で公開されているソースコードを、誰でも自由に拡張できます。GitHub で公開されているソースコードを、誰でも自由に拡張できます。

第 22 章 更新履歴

本書の更新履歴

版	日付	内容
Ver. 1.0	2026 年 7 月	初版発行
Ver. 2.0	2026 年 7 月	Visualizer 13 章・Lighting 14 章の章新設、カメラ機能がパンの前 WebUI Demo Mac karipom_companion.py KariPo m Companion 15 章再載 KariPom Lab KariPom BBX Talk Log 健康診断 9 章 KariPom Companion 経由で WebUI
Ver. 3.0	2026 年 8 月	GitHub 2 章 KariPom Desktop PC 単版の説 明 KariPom Companion Python 環境の ChatGPT AI OS Windows macOS Linux PC Wi-Fi Karipom Ear PCM1808 Pico2
Ver. 3.1	2026 年 8 月	3 章機能を BBX PC 3 ゴリに整理。第 15 章 KariPom Companion の冒頭を、日常的に PC 集 BBX
Ver. 3.2	2026 年 8 月	2 章を調整 PCM1808 Pico2 「将来構想」ではなく「発展的 GitHub 改点ある点明記。第 2 章に 2.5 3 KariPom Desktop → CoreS3 Companion → CoreS3 PCM1808 Pico2 3 段階の始め方を紹 明
Ver. 4.0	2026 年 8 月	Karipom Ear Ver.2.0 2 冊が補完 GitHub Karipom Ear Arduino Python 3D 1.1 Karipom Ear を明確化 2.5 Desktop Companion Karipom Ear 3

		比較表を追加第12章「KariPom Ear」の 説明を修正し、PCM1808とPico2の 接続方法を明確に示す。 LINE OUT 増設・Bluetooth の MH-M18の接続方法を追加。 FAQ・用集・設図・参考を追加
Ver. 4.1	2026 年 8 月	GitHub のリポジトリに2章 KariPom Desktop の説明を BBX の説明と一致させる。 15章に KariPom Companion と KariPom Desktop の接続方法を 12章のLINE OUT 増設・ Bluetooth のMH-M18の 接続方法を追加。 FAQ のDesktop についても 1.1 のGitHub の Arduino のPC の Companion/Desktopの3D モデルを追加。
Ver. 4.2	2026 年 8 月	GitHub のリポジトリに 2章のBBX の説明を KariPom EarのVisualizerの Lighting の説明と一致させる。 2章・第15章で、 Companion/Desktop の Desktop のBBX の定義と矛盾していた点（「 BBXの接続方法」の 12章の技術情報表を明確化
Ver. 4.3	2026 年 8 月	GitHub のリポジトリに 2章のBBX の説明を Beat Box の説明と一致させる。 2.5 の KariPom Desktop の PC のBBX の 2.3 の12 LINE OUT 増設・作者に CD の Bluetooth の FAQのDesktop についても 1.1 の Arduino の Arduino の microSD の
Ver. 4.4	2026 年 8 月	5 のGitHub の 第3章の自作できる内容に5.1 の M5Stack CoreS3の DIN BaseのSG90 の×2のGrove の microSD の

		3D 等、5.2 5.3 Karipom Ear 5.4 4 節 4 枚を掲 管・色・配色等正式仕様と同一の注を 5
Ver. 4.5	2026 年 8 月	表紙のイラスト説明文を、作者製作機（ピンク） 2 KariPom Lab 5 章の実機 4 枚について、docx 出力時に サイズ指定が正しく反映されていなかった問題を 7.3 9.5 17.1 19 SD NVS Wi-Fi 接続情報 SD /wifi.txt に保存され、その NVS に保存されるという実際のファームウェア仕様に 合わせて修正。
Ver. 4.6	2026 年 8 月	GitHub 2.3 KariPom Desktop GitHub URL URL
Ver. 4.7	2026 年 8 月	10 10.3 睡眠モード（Sleep Sleep Lighting Carousel 3 Zzz Face Gallery×Lighting 3 3 20 macOS 出力装置に 5 Karipom Ear CoreS3 9 2 AI 19.2 用語集 Lighting 24
Ver. 4.8	2026 年 8 月	Lighting Flower Clock 14.4 Lighting 20 →21 Flower Clock 3 19.2 用語集 Lighting 21
Ver. 4.9	2026 年 8 月	Lighting SKY BURNER 14.4 Lighting SKY BURNER PINBALL Arcade BASEBALL Arcade 24 21 →24 3 19.2 用語集 Lighting 24
Ver. 4.10	2026 年 8 月	Visualizer Flash Spotlight 13.2 Visualizer Flash Spotlight 8

		9月13日 Visualizer Random 3 19.2 用集のVisualizer 9月13日 書類英訳案内 For international visitors AI API 2.4 FAQ ChatGPT API AI API PC 等で利用しているAI 9月13日
--	--	--

| Ver. 4.11 | 2026 年 8 月 | Face Mode 10.1 Face Gallery 裁断や
 Face Mode 3 KariPom Miss KariPom Face Gallery 3 Face Gallery
 PNG None Face Gallery None Lighting Visualizer
 Face Mode Face Gallery PNG None Sleep 10.3
 3 9 WebUI 13 14 17 faces/19.4
 語の「キャラクタースタイル」を「Face Mode Face Gallery None 3 |

| Ver. 4.12 | 2026 年 8 月 | Visualizer WebUI OFF 9 8
 13.2 3 19.2 用集の表を修正した GitHub README
 Visualizer 8 Visualizer |

| Ver. 4.13 | 2026 年 8 月 | 2.5 3 ③CoreS3 KariPom Ear PCM1808 Pico2 CoreS3
 KariPom Companion KariPom Ear PCM1808 Pico2 PC ③ ② KariPom
 Ear KariPom Ear KariPom Companion ① ② 2.5 |

| Ver. 4.14 | 2026 年 8 月 | Flying Pompadour の羽の見た目を最終調整（実機確認済み）。奥羽・手前羽をそれぞれ単色
 白系に統一、根元・中間カイズを縮小、手前羽を本体面より前面描画、顔面残っていた未使用緑アクセ線削除。飛ぶジック・耳・本体
 Lighting Ver. 4.13 Ver. 4.14 |

| Ver. 4.15 | 2026 年 8 月 | Audio Visualizer Visualizer
 Audio Visualizer OFF PC Wi-Fi KariPom
 Companion OFF PC
 Wi-Fi LINE IN KariPom Ear Visualizer 15.3 KariPom BBX
 KariPom Desktop Character Visualizer Lighting 3 20.7 FAQ PC
 Wi-Fi |

| Ver. 4.16 | 2026 年 8 月 | macOS PC BlackHole 2ch Audio MIDI 設定機出力から Apple 純正
 ScreenCaptureKit macOS 13 Ventura
 macOS 15.4 Talk 15.6
 BlackHole Windows Linux KariPom Ear LINE IN
 Character Visualizer Lighting 3
 <> |

※ WebUI 表示を優先して

第23章 用語集

用語	読み・意味
M5Stack CoreS3	ESP32-S3のモジュールボード。Wi-Fi、SDカード、GPIOピンを備える。
ESP32-S3	CoreS3のモジュールボード。Wi-Fiを備える。
Arduino	Arduino Uno R3のモジュールボード。
サーボモーター	指定角度まで回転するモーター。カリポムの首を動かす。
servoUD / servoLR	サーボモーターの制御ライブラリ。Up/Down、Left/Rightの動作を制御する。
Detach	サーボモーターの制御ライブラリ。
WebUI	Webブラウザでアクセス可能なWebUI。
IP	IPアドレス。192.168.1.50。
SSID	Wi-Fiのネットワーク名。
2.4GHz	Wi-Fiの周波数帯域。ESP32は2.4GHz帯域を使用する。
AP	Wi-Fiのアクセスポイントモード。Wi-Fiネットワークを構築する。
UDP	UDPポート。PCからTalkに12345ポートで接続する。
ScreenCaptureKit	macOSでPCの画面をキャプチャするApple純正のしくみ。
Python	Pythonスクリプト。PC上でkaripom_companion.py、karipom_desktop.pyを実行する。
KariPom Companion	karipom_companion.pyを実行する。Windows、macOS、Linuxで動作する。KariPom Lab、KariPom BBX、Talk、Log、WebUIの4つの機能を持つ。PC上で15分間隔で動作する。
KariPom Desktop	CoreS3で動作するPCエミュレーション。GitHubで公開されている。Windows、macOS、Linuxで動作する。2つの機能を持つ。
BBX	Beat Box。KariPom BBXの機能の一つ。2つの機能を持つ。
KariPom Lab	KariPom CompanionのWebUI。KariPom Labの機能の一つ。
KariPom BBX	KariPom CompanionのPCエミュレーション。KariPom BBXの機能の一つ。
Talk	KariPom CompanionのPCエミュレーション。UDPポート12345で接続する。
PowerShell	macOS、Windowsで動作するPowerShellスクリプト。KariPom Companion、KariPom Desktopを実行する。
WAV	音声ファイルの形式。
Mutter	音声ファイルの形式。
Karipom Ear	PCからWi-FiでLINE INに接続する。PCM1808、Pico2で動作する。12分間隔で動作する。Karipom Earの機能の一つ。

